

Teorema de la probabilidad total - Teorema de Bayes

Agenda

Repaso

Teorema de la Probabilidad Total

Teorema de Bayes

Repaso Probabilidad condicional

Si $P(A) > 0$, la **probabilidad condicional** de que ocurra B dado que ocurrió A es:

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Teorema de la multiplicación

Si A y B son dos eventos, entonces:

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad \text{si } P(A) \neq 0.$$

Por lo tanto:

$$P(A \cap B) = P(B | A) P(A)$$

Repaso de los Axiomas de Probabilidad

La probabilidad es una función P que asigna a cada evento A un número real $P(A)$ cumpliendo los axiomas:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$
2. $P(S) = 1$
3. Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- 4.

$$\forall \{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \mid A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j \quad P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Unión de más de dos conjuntos y Partición

Sea $A_1, A_2, \dots, A_n$ una colección de conjuntos, la unión

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^n A_i = \{x : \exists i \text{ tal que } x \in A_i\}$$

Partición

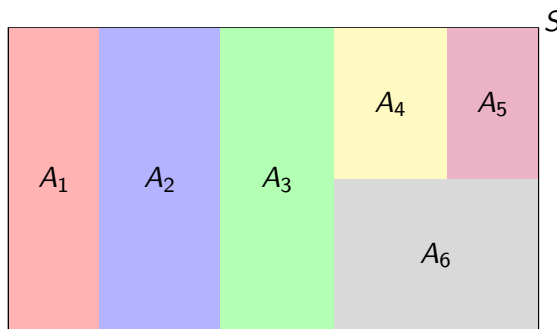
Los eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ forman una **partición** del espacio muestral S si cumplen las siguientes condiciones:

a) $S = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^n A_i.$

b) Los eventos son mutuamente excluyentes (disjuntos).

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{para todo } i \neq j.$$

Representación gráfica de una Partición



$$S = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_6.$$

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{para todo } i \neq j.$$

Teorema de la Probabilidad Total

Enunciado

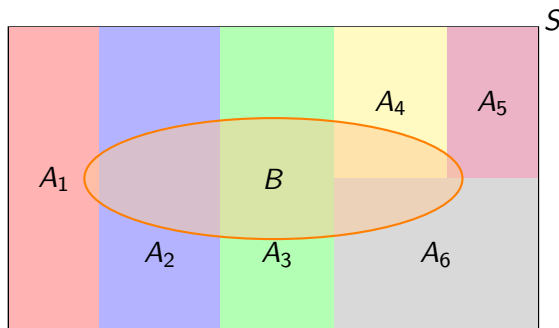
Sea B un suceso cualquiera y

- ▶ $A_1, \dots, A_n$ una partición del espacio muestral S .
- ▶ Si $P(A_i) > 0$ para todo i ,

entonces:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \mid A_i) P(A_i).$$

Representación gráfica del Teorema de la Probabilidad Total



Interpretación: Cada intersección $B \cap A_i$ contribuye a la probabilidad total de B .

Demostración: Teorema de la Probabilidad Total

Como $A_1, \dots, A_n$ es una partición:

$$B = B \cap S = B \cap \bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i),$$

y los conjuntos $B \cap A_i$ son disjuntos para todo i .

Por el Axioma 4

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \cap A_i) \quad (1)$$

y usando el Teorema de la multiplicación:

$$P(B \cap A_i) = P(B \mid A_i) P(A_i),$$

luego, reemplazando $P(B \cap A_i)$ en (1):

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \mid A_i) P(A_i).$$

Ejemplo: Teorema de la Probabilidad Total

Una empresa de tecnología utiliza tres tipos de servidores para almacenar y procesar datos:

- ▶ el 30 % de sus servidores son locales,
- ▶ el 50 % son en la nube y
- ▶ el 20 % son híbridos.

La experiencia muestra que

- ▶ los servidores locales fallan en un 10 % de los casos,
- ▶ los servidores en la nube fallan en un 5 % de los casos y
- ▶ los servidores híbridos fallan en un 20 % de los casos.

Queremos saber, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra una falla en el sistema sin importar en qué tipo de servidor suceda?

Modelado

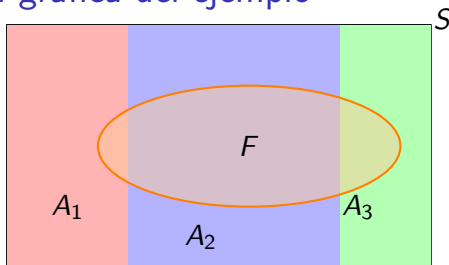
Definimos los eventos:

- ▶ A_1 : Servidores locales; $P(A_1) = 0.30$,
- ▶ A_2 : Servidores en la nube; $P(A_2) = 0.50$,
- ▶ A_3 : Servidores híbridos; $P(A_3) = 0.20$
- ▶ F : “ocurre una falla”

La probabilidad de que ocurra una falla en cada tipo de servidor es:

$$P(F | A_1) = 0.1, \quad P(F | A_2) = 0.05, \quad P(F | A_3) = 0.2.$$

Representación gráfica del ejemplo



Chequeo de las hipótesis del Teorema de Probabilidad total

- ▶ A_1, A_2, A_3 es una partición de S porque:
 - ▶ $S = A_1 \cup A_2 \cup A_3$.
 - ▶ $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$ (son incompatibles).
- ▶ $P(A_1) > 0$, $P(A_2) > 0$ y $P(A_3) > 0$.

Resolución

Entonces el Teorema de la Probabilidad Total nos dice que:

$$\begin{aligned}P(F) &= \sum_{i=1}^3 P(F | A_i) P(A_i) \\&= P(F | A_1) P(A_1) + P(F | A_2) P(A_2) + P(F | A_3) P(A_3)\end{aligned}$$

Reemplazando las probabilidades que son dato:

$$P(F) = (0.1)(0.3) + (0.05)(0.5) + (0.2)(0.2) = 0.03 + 0.025 + 0.04 = 0.095$$

$$P(F) = 0.095$$

Respuesta: La probabilidad de que un servidor falle es 0.095.

Teorema de Bayes

Enunciado

Sea B un suceso cualquiera con

- ▶ $P(B) > 0$.
- ▶ $A_1, \dots, A_n$ una partición del espacio muestral S .
- ▶ Si $P(A_i) > 0$ para todo i ,

Entonces, para cada $k = 1, \dots, n$:

$$P(A_k | B) = \frac{P(B | A_k) P(A_k)}{\sum_{i=1}^n P(B | A_i) P(A_i)}.$$

Demostración: Teorema de Bayes

De la definición de probabilidad condicional:

$$P(A_k | B) = \frac{P(A_k \cap B)}{P(B)}.$$

Por el Teorema de la multiplicación:

$$P(A_k \cap B) = P(B | A_k) P(A_k).$$

Y por el Teorema de la Probabilidad Total:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B | A_i) P(A_i).$$

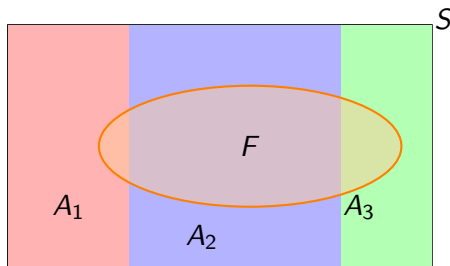
Reemplazando:

$$P(A_k | B) = \frac{P(B | A_k) P(A_k)}{\sum_{i=1}^n P(B | A_i) P(A_i)}.$$

Ejemplo: Teorema de Bayes

Enunciado

Siguiendo el ejemplo anterior, si se sabe que ocurrió una falla, ¿cuál es la probabilidad de que haya sucedido en un servidor híbrido (A_3)?



Chequeo de las hipótesis del Teorema de Bayes

Del Teorema de Probabilidad Total ya sabemos que

- ▶ A_1, A_2, A_3 es una partición de S porque:
 - ▶ $S = A_1 \cup A_2 \cup A_3$.
 - ▶ $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$ (son incompatibles).
- ▶ $P(A_1) > 0$, $P(A_2) > 0$ y $P(A_3) > 0$.

Además por el ejercicio anterior

- ▶ $P(F) > 0$.

Luego, por Teorema de Bayes

$$\begin{aligned} P(A_3 | F) &= \frac{P(F | A_3) P(A_3)}{P(F | A_1) P(A_1) + P(F | A_2) P(A_2) + P(F | A_3) P(A_3)} \\ &= \frac{P(F | A_3) P(A_3)}{P(F)} \end{aligned}$$

Resolución:

Reemplazando por las probabilidades que son dato y que $P(F) = 0.095$ (lo calculamos en el ejemplo de Probabilidad Total):

$$P(A_3 | F) = \frac{P(F | A_3) P(A_3)}{P(F)} = \frac{(0.2)(0.2)}{0.095} = \frac{0.04}{0.095} = 0.421$$

$P(A_3 | F) = 0.421$

Conclusión: Dado que ocurrió una falla, la probabilidad de que ocurra en el servidor híbrido es 0.421.

Ejercicio Teorema de Bayes

Enunciado

Un sistema de autenticación usa cuatro métodos: 25 % de los accesos se hacen con reconocimiento facial, 35 % con huella dactilar, 30 % con PIN y 10 % con token. Los falsos positivos (accesos no autorizados que el sistema marca como válidos) se dan el 0.1 % de las veces con facial, el 0.3 % con huella, el 0.5 % con PIN y el 1 % con token. Si se detecta un acceso no autorizado de este tipo (un falso positivo), queremos saber qué tan probable es que haya sido generado por el método de token.

Eventos

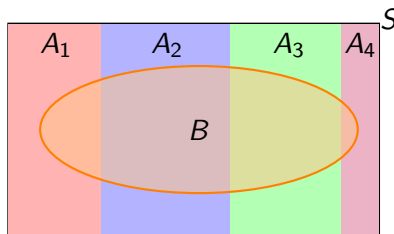
A_1 : acceso por **facial** (25 %),

A_2 : acceso por **huella** (35 %),

A_3 : acceso por **PIN** (30 %),

A_4 : acceso por **token** (10 %).

B : “se observó un **falso positivo**”.



Resolución

Datos:

$$P(A_1) = 0.25, P(A_2) = 0.35, P(A_3) = 0.30, P(A_4) = 0.10.$$

$$P(B | A_1) = 0.001, P(B | A_2) = 0.003,$$

$$P(B | A_3) = 0.005, P(B | A_4) = 0.010.$$

Dado que hubo un falso positivo, probabilidad de que sea generado por el método **token**

$$P(A_4 | B) =$$

¿Se cumplen las hipótesis del Teorema de Bayes?

Probabilidad de Falso positivo

$$\begin{aligned}P(B) &= 0.25 \cdot 0.001 + 0.35 \cdot 0.003 + 0.30 \cdot 0.005 + 0.10 \cdot 0.010 \\&= 0.0038 \text{ (0.38 \%)}.\end{aligned}$$

Dado que hubo un falso positivo, probabilidad de que sea generado por el método **token**

$$P(A_4 \mid B) = \frac{0.10 \cdot 0.010}{0.0038} = 0.263157 (\approx \boxed{26.32 \%}).$$